9. Giả sử Ω là tập liên thông và u là hàm điều hoà thực trên Ω sao cho u^2 là hàm điều hoà. Chứng minh rằng u là hằng số.

10. Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là phép biến đổi tuyến tính sao cho $u \circ T$ là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^n$ nếu u là hàm điều hoà. Chứng minh rằng T bằng tích của hằng số với một phép biến

BT_5_4_3_09

Lời giải bổ sung — Bài tập 9 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

$\Delta(u^2) = 2|\nabla u|^2$. Nếu u^2 điều hòa, $\nabla u = 0$; liên thông suy u hằng. Chiều ngược cũng đúng.